

Методические рекомендации для волонтера проекта «ЭкоБиоМониторинг»

Официальный текст для волонтеров проекта

1. Назначение методички

Методичка предназначена для участников проекта «ЭкоБиоМониторинг», которые собирают материалы для гражданского экологического мониторинга малых городов. Основная задача волонтера - правильно выбрать дерево, собрать листья, сфотографировать их и отправить данные через сайт проекта.

Одна заявка на сайте соответствует одной точке мониторинга, одному дереву и 30 фотографиям листьев. Такой формат нужен для того, чтобы данные разных участников можно было сравнивать между собой.

2. Что такое флуктуирующая асимметрия

Флуктуирующая асимметрия, или ФА, представляет собой небольшие случайные различия между левой и правой сторонами организма или его отдельной части. В проекте анализируется лист берёзы повислой. У листа сравниваются промеры слева и справа от центральной жилки.

Если растение развивается в относительно стабильных условиях, различия между сторонами обычно невелики. При воздействии неблагоприятных факторов среды, включая антропогенную нагрузку, средний уровень асимметрии может увеличиваться. Поэтому ФА используется как один из методов биоиндикации состояния окружающей среды.

Метод ФА не заменяет химический анализ воздуха, но подходит для первичного экологического скрининга территории. Его преимущество заключается в доступности: материал можно собрать в разных точках города без сложного лабораторного оборудования.

3. Как выбирать дерево и собирать листья

Для основной методики используется берёза повислая. Дерево должно быть живым, взрослым и находиться в выбранной точке мониторинга. Не рекомендуется выбирать молодую поросль, деревья с сильно повреждённым стволом, выраженными признаками болезни или значительной деформацией кроны.

С одного дерева собирают 30 неповреждённых листьев. Листья желательно брать с живой ветки примерно на одной высоте. Не подходят листья с земли, листья с дырками, крупными пятнами, следами насекомых, сильным подсыханием или механическими

разрывами.

Важно не смешивать листья с разных деревьев в одной заявке. Если материалы собраны с разных деревьев, для каждого дерева должна быть отдельная запись.

4. Как фотографировать листья

Каждый лист фотографируется отдельно. Лист нужно положить на светлый однотонный фон и снять строго сверху. В кадре должен быть весь лист: основание, верхушка, края листовой пластинки и центральная жилка.

Фотография не должна содержать пальцы, линейки, лишние предметы, сильные тени, блики или пёстрый фон. Если лист смят, скручен, частично закрыт или обрезан краем кадра, фотографию лучше переснять.

Качество фотографии важно не для внешнего вида сайта, а для последующей проверки и измерений. Чем точнее виден контур листа, тем надёжнее можно проводить анализ.

5. Как загружать данные на сайт

При подаче заявки участник указывает название точки, место наблюдения, координаты, дату сбора и загружает 30 фотографий листьев. Координаты должны соответствовать месту сбора у выбранного дерева, а не примерному адресу или месту проживания участника.

После отправки заявка проходит первичную модерацию. Модератор проверяет вид дерева, качество фотографий, целостность листьев, координаты, дату сбора и полноту набора. Затем заявка проходит автоматическую проверку. На карте публикуются только точки, прошедшие оба этапа.

Если заявка отклонена, участник получает причину. В этом случае нужно исправить ошибку: переснять фотографии, заменить неподходящие листья или уточнить данные точки.

6. Краткий чек-лист перед отправкой

Перед отправкой проверьте:

1. Выбрана берёза повислая.
2. В заявке указана одна точка и одно дерево.
3. Собрано ровно 30 листьев.
4. Листья целые, без дырок, пятен и сильного подсыхания.
5. Каждый лист сфотографирован отдельно.

6. Фотографии сделаны сверху на светлом фоне.
7. Лист полностью помещается в кадр.
8. Координаты указаны рядом с деревом.
9. Дата сбора заполнена корректно.

7. Список литературы

1. ГОСТ 7.32-2017. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
2. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.
3. ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.
4. Захаров В. М. Здоровье среды: методика оценки. Москва: Центр экологической политики России, 2000.
5. Захаров В. М., Чубинишвили А. Т. Мониторинг здоровья среды на охраняемых природных территориях. Москва: Центр экологической политики России, 2001.
6. Palmer A. R., Strobeck C. Fluctuating asymmetry: measurement, analysis, patterns. Annual Review of Ecology and Systematics. 1986. Vol. 17. P. 391-421.
7. Leung B., Forbes M. R., Houle D. Fluctuating asymmetry as a bioindicator of stress: comparing efficacy of analyses involving multiple traits. The American Naturalist. 2000. Vol. 155, No. 1. P. 101-115.